

## Matriz de Evaluación PRAGMATIC de métricas HTMM

La siguiente matriz ilustra la evaluación PRAGMATIC de un subconjunto representativo de métricas definidas en el marco GQM anterior. Las valoraciones pueden ajustarse a una escala numérica (por ejemplo 1 = bajo, 5 = alto) en la hoja de cálculo correspondiente.

### 1. Leyenda

- Escala sugerida: 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).
- P: Predictivo, R: Relevante, A: Accionable, G: Genuino, M: Significativo, Pr: Preciso, T: Oportuno (Timely), I: Independiente, C: Coste-efectivo.

## 2. Matriz resumida

| Métrica                          | Descripción breve                                 | P | R | A | G | M | Pr | T | I | C | Comentarios                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M1.1<br/>Cobertura STRIDE</b> | % de categorías STRIDE con amenazas identificadas | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4  | 3 | 3 | 4 | Buena para ver amplitud de cobertura, pero no capta profundidad ni calidad de cada amenaza.         |
| <b>M1.2<br/>Cobertura ENISA</b>  | % de categorías ENISA presentes en modelos        | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3  | 3 | 3 | 4 | Conecta directamente con el paisaje de amenazas UE; exige taxonomía clara.<br>[web: 13]<br>[web: 7] |

|                                                        |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M1.3</b><br><b>Tasa de amenazas nuevas</b>          | % de amenazas no presentes en catálogo previo | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Indicador de creatividad y sensibilidad a emergentes, pero muy dependiente de criterios subjetivos. [web: 6] |
| <b>M2.1</b><br><b>Varianza inter-equip</b><br><b>o</b> | Varianza en nº de amenazas por sistema        | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Útil para evaluar consistencia ; puede requerir muestras suficientes para ser robusta. [web: 6] [web: 16]    |

|                                                                                                      |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M2.2</b><br><b>%</b><br><b>amen</b><br><b>azas</b><br><b>desca</b><br><b>rtada</b><br><b>s</b>    | % de<br>amen<br>azas<br>podad<br>as<br>como<br>poco<br>plausi<br>bles | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Si es<br>muy<br>alto<br>indica<br>ruido;<br>si es<br>muy<br>bajo,<br>posibl<br>e falta<br>de<br>filtro.<br>Depe<br>nde<br>de<br>criteri<br>os de<br>poda.<br>[web:<br>6] |
| <b>M2.3</b><br><b>Solap</b><br><b>amie</b><br><b>nto</b><br><b>de</b><br><b>catálo</b><br><b>gos</b> | % de<br>amen<br>azas<br>comu<br>nes<br>entre<br>catálo<br>gos         | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Buen<br>a<br>prox<br>y de<br>conve<br>rgenci<br>a;<br>requi<br>ere<br>defini<br>cione<br>s<br>consis<br>tentes<br>y<br>reposi<br>torios<br>comp<br>arabl<br>es.          |

|                                                 |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M3.1</b><br><b>Esfuerzo total sesión</b>     | Horas totales dedicadas por sesión    | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | Métrica genuina y fácil de obtener; por sí sola no dice si el esfuerzo está bien invertido. [web: 6] |
| <b>M3.2</b><br><b>Esfuerzo por amenaza útil</b> | Horas / amenazas con control asociado | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Muy accionable para optimizar el proceso; requiere buena trazabilidad de amenazas-contrroles.        |

|                                                |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M3.3</b><br>Esfuerzo<br>relativo<br>hTMM    | Ratio<br>esfuerzo<br>hTMM /<br>método<br>base     | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Permite<br>discutir<br>costo-<br>efectividad<br>del<br>enfoque<br>híbrido;<br>exige<br>datos<br>históricos<br>consistentes.<br>[web:<br>6] |
| <b>M4.1</b><br>%<br>amenazas<br>con<br>control | % de<br>amenazas<br>con al<br>menos un<br>control | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | Métrica<br>muy<br>relevante<br>y<br>accionable;<br>no<br>diferencia<br>calidad/<br>eficacia<br>del<br>control.                             |

|                                                       |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M4.2</b><br><b>Tiempo a registro de riesgos</b>    | Días hasta incorporar amenaza crítica al registro | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Buen a proxy de agilidad de gobernanza de riesgos; sensible a procesos internos.      |
| <b>M4.3</b><br><b>% amenazas críticas con RTO/RPO</b> | % amenazas críticas con parámetros de continuidad | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Indicador de integración con continuidad; requiere coordinación entre áreas. [web: 8] |

|                                |                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M5.1 Mapeo a ENISA</b>      | % amenazas internas con categoría ENISA              | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | Refuerza alineación con paisaje UE; depende de calidad de la taxonomía ENISA y del mapeo. [web: 13] |
| <b>M5.2 Uso de datos ENISA</b> | % organizaciones que usan datos ENISA para priorizar | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Métrica de adopción de inteligencia externa; no mide profundidad del uso. [web: 13] [web: 7]        |

|                                              |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M5.3<br/>Tiempo de reacción<br/>ENISA</b> | Tiempo hasta actualizar modelos tras nuevo TL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Indicador de sensibilidad institucional a la inteligencia UE; puede estar condicionado por ciclos presupuestarios. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Uso práctico de la matriz

- La matriz sirve como base para seleccionar un subconjunto de métricas “estrella” con alta puntuación global, equilibrando capacidad predictiva, relevancia y coste.
- La implantación nacional o sectorial puede afinar los valores numéricos (1–5) y añadir comentarios específicos.
- Para el cálculo del IGM, se recomienda ponderar las métricas mejor valoradas en PRAGMATIC para evitar un índice hinchado de números poco útiles en la práctica.